

Labor1

Montag, 6. Oktober 2025 14:29

Vorbereitung:

Selbststudium

- Datenblatt INA155, AD8041
 - Wichtige Parameter
 - **Hinweise fürs PCB?**
- ADC des Mikrokontrollers
 - Anzahl bits?
 - Eingangsspannungsbereich?
 - Fehler?
- Wiederholung Vollbrücke – Wägezelle.

Theoriefragen

- Wie sind DMS (Dehnmessstreifen) in einer Wägezelle (Vollbrücke) angeordnet?
- Wie groß sind die Verstärkung und die CMRR des INA155 und warum ist dieser Wert für unsere Anwendung wichtig?
 - Wie groß ist der Bias Strom des AD8041 und warum ist er für unsere Anwendung wichtig?
 - Was ist aus Datenblatt Sicht für die Erstellung des PCBs wichtig? Warum?

Laborvorbereitung

LV1: Simulation der Schaltung



Tasks

- Die Schaltung aus dem ILIAS downloaden
- Simulation für verschiedene Verstimmungen (dR) der Brücke.
- Darstellung von als $\text{amp_out} = f(\text{dR})$

Datenblatt

Parameter INA155:

Parameter	Typischer Wert
Betriebsspannung	2.7 V – 5.5 V
Stromaufnahme	1.7 mA typ.
Gain (intern)	10 V/V oder 50 V/V
Gain-Formel	$G = 10 + 400 \text{ k}\Omega / (10 \text{ k}\Omega + R_G)$
Bandbreite	550 kHz (G = 10) / 110 kHz (G = 50)
Slew Rate	6.5 V/ μ s
Offsetspannung	$\pm 0.2 \text{ mV typ.}$
Offsetdrift	5 μ V/ $^{\circ}\text{C}$
Ausgangsswing	innerhalb $\pm 10 \text{ mV}$ der Rails
Eingangsbiasstrom	$\pm 1 \text{ pA}$

Supply Voltage, V+ to V–	7.5V
Signal Input Terminals, Voltage ⁽²⁾	(V–) – 0.5V to (V+) + 0.5V
Current ⁽²⁾	10mA
Output Short-Circuit ⁽³⁾	Continuous
Operating Temperature	–65 $^{\circ}\text{C}$ to +150 $^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature	–65 $^{\circ}\text{C}$ to +150 $^{\circ}\text{C}$
Junction Temperature	+150 $^{\circ}\text{C}$
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300 $^{\circ}\text{C}$

PCB-Hinweise:

- **Versorgung & Masse:**
→ 100 nF Keramik + 1 μ F Tantal/MLCC nahe Pin 8 (V+) & Pin 4 (V–).

PCB-Hinweise:

- **Versorgung & Masse:**
 - 100 nF Keramik + 1 µF Tantal/MLCC nahe Pin 8 (V+) & Pin 4 (V-).
 - Saubere Masseführung (keine Hochstromrückströme).
- **Referenz-Pin (Ref):**
 - Muss **niedrige Impedanz** haben (z. B. Puffer-OpAmp), sonst CMRR-Verlust (~80 dB bei 200 Ω!).
- **Gain-Pins (1 & 8):**
 - Kurze Verbindung; hohe Impedanz oder Leitungsinduktivität erzeugt Gainfehler (20 Ω → 0.2 % Fehler).
- **Eingänge:**
 - Symmetrisch führen, gleicher Leiterlängenverlauf (minimiert Gleichtaktfehler).
 - Schutzwiderstände (1–10 kΩ) bei externer Verkabelung.
- **Abschirmung:**
 - Eingangstracks schirmen, um 50/60 Hz und HF-Einstreuungen zu vermeiden.
- **Bias-Strompfad:**
 - Sicherstellen, dass beide Eingänge einen Rückstrompfad zur Masse haben (siehe Datenblatt).

Parameter AD8041:

Parameter	Typischer Wert
Betriebsspannung	3 V – 12 V (einzeln) / ±5 V
Ruhestrom	5.2 mA @ 5 V
Bandbreite	160 MHz (G = +1)
Slew Rate	160 V/µs
Eingangsspannungsbereich	–0.2 V ... (V+) – 1 V
Ausgangsspannung	0.05 V ... (V+) – 0.05 V
Ausgangsstrom	±50 mA
Rauschen	16 nV/√Hz

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS¹

Supply Voltage	12.6 V
Internal Power Dissipation ²	
PDIP Package (N)	1.3 W
SOIC Package (R)	0.9 W
Input Voltage (Common Mode)	±V _S
Differential Input Voltage	±3.4 V
Output Short-Circuit Duration	
..... Observe Power Derating Curves	
Storage Temperature Range N, R	–65°C to +125°C
Operating Temperature Range (A Grade) ...	–40°C to +85°C
Lead Temperature Range (Soldering 10 sec)	300°C

PCB-Hinweise:

- **Entkopplung:**
 - Je 100 nF + 10 µF direkt an den Pins **V+** und **V–**.
 - Kürzeste Leitungen, sternförmige Versorgung.
- **Masseführung:**
 - Getrennte analoge und digitale Masseflächen, Verbindung an einem Punkt.
- **Hochfrequente Stabilität:**
 - Für kapazitive Lasten > 45 pF kleinen Serienwiderstand (5–20 Ω) am Ausgang.
- **Signalführung:**
 - Vermeide Schleifen und Parallellagen zwischen Eingangs- und Ausgangsleitungen.
- **Thermik:**
 - SOIC ≈ 155 °C/W → gute Kupferfläche unterlegen für Wärmeabfuhr.
- **ESD-Schutz:**
 - Pin-Eingänge < ±0.5 V über/unter Versorgung → ESD-Dioden schützen, ggf. Vorwiderstände.

ADC des Mikrokontrollers

Anzahl bits?

12 bit

Eingangsspannungsbereich?

0-3,3V

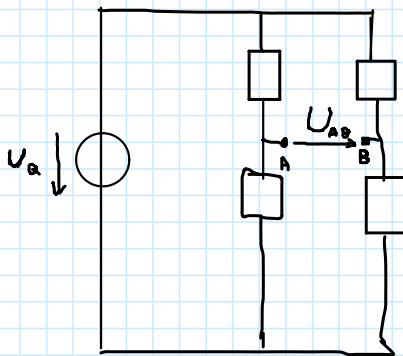
Fehler?

Typ	Ursache	Größe / Auswirkung
Offset-Fehler	Temperatureinflüsse, Versorgung	bis $\pm 10 \mu\text{V}$
Gain-Fehler	Verstärkertoleranzen	$\pm 0.1 \% \text{ typ.}$
Nichtlinearität	ADC-Kennlinie	$\pm 0.0015 \% \text{ FSR}$
Rauschen	Analog-/Digitalsignal, Netzstörungen	einige LSB ($10\text{--}50 \text{ nV RMS}$)
Temperaturdrift	Wägezelle + Verstärker	typ. $0.1\text{--}0.5 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$

Wiederholung Vollbrücke - Wägezelle

Eine Wägezelle wandelt **mechanische Dehnung** (durch Gewicht) in eine **elektrische Spannung** um. Das geschieht über **Dehnungsmessstreifen (DMS)**, die ihren **elektrischen Widerstand** proportional zur **Dehnung bzw. Stauchung** ändern.

Eine **Vollbrücke** besteht aus **vier DMS**, die zu einer **Wheatstone-Brücke** verschaltet sind.



Ohne Last: alle Widerstände gleich $\rightarrow$ Brückenspannung $U_{AB} = 0\text{V}$

Mit Last: Differenz entsteht $\rightarrow$ kleine Spannung im mV-Bereich

Diese **mV-Signale** werden vom **HX711** (oder INA155 etc.) verstärkt und digitalisiert.

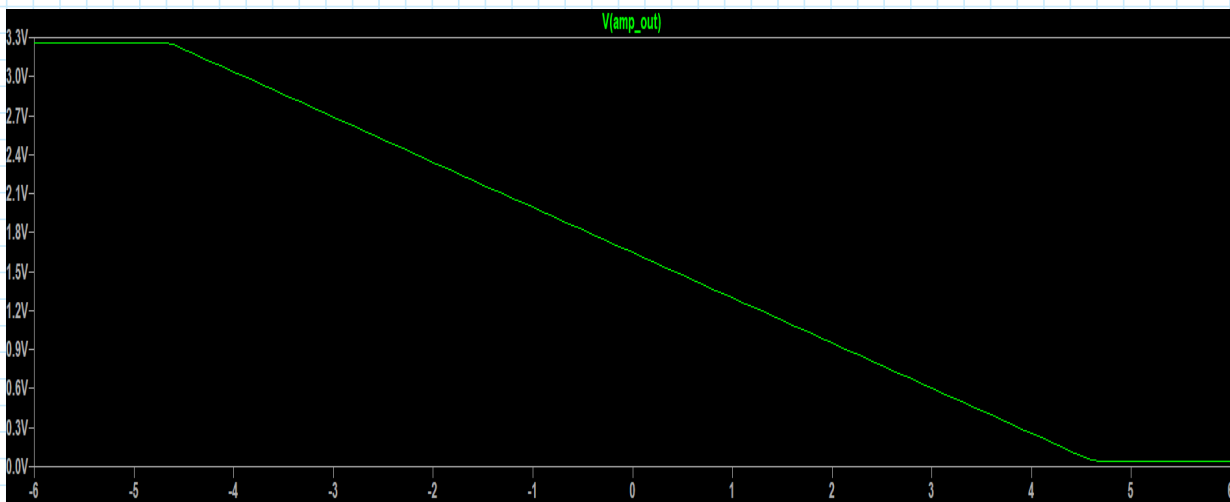
Theoriefragen

- Wie sind DMS (Dehnungsmessstreifen) in einer Wägezelle (Vollbrücke) angeordnet?
 - Zwei DMS liegen in Bereichen, die sich **dehnen** $\rightarrow$ ihr Widerstand **steigt**.
 - Zwei DMS liegen in Bereichen, die sich **stauchen** $\rightarrow$ ihr Widerstand **sinkt**.
 - Dadurch **addieren sich die Effekte**, und die Brücke liefert ein **differenzielles Ausgangssignal** proportional zur aufgebrachten Kraft.
- Wie groß sind die Verstärkung und die CMRR des INA155 und warum ist dieser Wert für unsere Anwendung wichtig?

Parameter	Wert laut Datenblatt	Bedeutung
Verstärkung (Gain)	10 V/V oder 50 V/V (umschaltbar über Pins 1 & 8)	Verstärkt das kleine mV-Signal der Wägezelle
CMRR (Common Mode Rejection Ratio)	typ. 100 dB @ G = 10, 90 dB @ G = 50	Unterdrückt Gleichtaktstörungen (z. B. Netz- oder Versorgungseinstreuungen)

- Die Wägezelle liefert ein **Differenzsignal im mV-Bereich** auf einem **hohen Gleichtaktpotential** (z. B. 2.5 V). Ein hoher **CMRR** (Common Mode Rejection Ratio) sorgt dafür, dass nur die **Differenz** (Gewichtssignal) verstärkt wird – **nicht** Störungen oder Offsetspannungen. Damit bleibt die Messung auch bei **elektrischem Rauschen oder Temperaturdrift stabil**.
- Wie groß ist der Bias Strom des AD8041 und warum ist er für unsere Anwendung wichtig?
 - Input Bias current: typ. $1.2 \mu\text{A}$ ($3.2 \mu\text{A max.}$) (Eingangsruhestrom der Verstärker Transistoren)
 - Input Offset current: typ. $0.2 \mu\text{A}$ (Unterschied zwischen beider Eingänge)

- In einer Wägezellenanwendung (Signal im μV – mV -Bereich!) kann ein Biasstrom von μA bereits zu **signifikanten Messfehlern** führen, wenn kein geeigneter Vorverstärker (z. B. INA155 oder HX711) verwendet wird. Der AD8041 ist für **schnelle Signale (Video, ADC-Treiber)** gedacht – **nicht ideal** für hochpräzise, hochohmige Brückenmessungen. Daher nutzt man zuerst den **INA155 oder HX711**, um das Signal niederohmig zu machen.
- Was ist aus Datenblatt Sicht für die Erstellung des PCBs wichtig? Warum?
 - **Versorgung und Entkopplung:**
Jeweils 100 nF und 10 μF direkt an den Versorgungspins platzieren, Leitungen kurz halten, um Störungen und Schwingungen zu vermeiden.
 - **Masseführung:**
Analoge und digitale Masseflächen trennen und an einem zentralen Sternpunkt verbinden, um Störeinkopplungen zu reduzieren.
 - **Signalführung:**
Differenzsignale (z. B. A+/A–) symmetrisch und kurz führen, keine Kreuzung mit digitalen Leitungen, bei Bedarf geschirmte oder verdrehte Kabel zur Wägezelle verwenden.
 - **Referenzanschluss:**
Niedrige Impedanz sicherstellen (direkt an Masse oder gepuffert), da schon kleine Widerstände die CMRR deutlich verschlechtern.
 - **ESD- und Schutzmaßnahmen:**
Antistatische Handhabung, optional Schutzwiderstände oder Dioden an den Eingängen.
 - **Thermik:**
Ausreichende Kupferfläche unter dem IC für Wärmeabfuhr, Temperaturunterschiede in der Nähe empfindlicher Verstärker vermeiden.
 - Diese Maßnahmen sind wichtig, um die Stabilität der Schaltung zu gewährleisten, Störeinflüsse und Rauschen zu minimieren und dadurch eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen.



Laborübung



Lernziele im Labor

- Erstellen eines KiCad Schematics
- Erstellen von KiCad Symbolen
- Zuweisung von Footprints
- Erstellen des PCBs
- Export der Fertigungsdateien.

Task1: Erstellen des PCB

Werden wir gemeinsam machen...

Nachbereitung

Bitte das Layout fertigstellen und das ganze KiCad Projekt als ZIP hochladen.

Folgende **Checkliste** ist hilfreich für eine erfolgreiche Fertigung auf der Printfräse

- 1) Zweilagige Leiterplatte. Design Rules: AISLER 2 Layer 1.6mm HASL Design Rules
- 2) Für die Tracks möglichst >0.5mm Breite verwenden. Mindestens Trackbreite > 0.25mm verwenden.
- 3) Breite Leitungen für die Versorgungsspannung(en) verwenden.
- 4) Für GND möglichst eine Kupferfläche vorsehen. Ansonsten 1mm Trackbreite.
- 5) Footprint-Symbole im Layout mit Datenblättern vergleichen! Pinouts richtig?
- 6) Versorgung der IC-Pins richtig verbunden?
- 7) Große Ströme und Spannungen berücksichtigen (Abstände, Leiterbreiten).
- 8) Empfindliche (Analog-) Signalleiter beachten. Abstand zu Störern!
- 9) Testpunkte vorgesehen. Für GND min. 3 Testpunkte vorsehen.
- 10) ERC (Schematic) und DRC (PCB) durchführen.
- 11) 1:1-Ausdruck auf Papier: Stimmen alle Footprints, Masse und Bohrungen?

Reflexion:

In diesem Labor hat das Erstellen des PCBs in KiCad sehr gut funktioniert. Die Software war übersichtlich und die einzelnen Schritte konnten problemlos umgesetzt werden. Besonders hilfreich war, dass die Einheiten und Arbeitsschritte Schritt für Schritt an der Tafel vorgemacht wurden. Dadurch war der Ablauf klar nachvollziehbar und das Verständnis für den gesamten Prozess wurde deutlich erleichtert.